KAPITEL 1 · PROV

Namn: _____ Klass: _____ Poäng: ____ / 39

Kemi som vetenskap

Hjälpmedel: penna. Del E ska alla svara på. Del C och del A visar vad du kan på högre nivåer. Svara kort och tydligt. Personer, annonser och mätvärden i uppgifterna är påhittade. Siffran till höger visar hur många poäng uppgiften ger.

DEL E · GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER

1 Vilken fråga går att undersöka med mätningar? **1 p**

A Är kemi roligt?

B Hur påverkar temperaturen hur fort socker löser sig i vatten?

C Är lila den finaste färgen?

D Är sockerkakor goda?

Förmåga: F2 **Facit:** B
Poäng: 1 p för B.

2 Vad ska du alltid ha på dig när du arbetar med kemikalier i labbet? **1 p**

A Solglasögon

B Skyddsglasögon

C Hörlurar

D Mössa

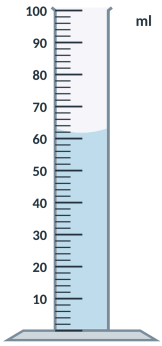
Förmåga: F2 **Facit:** B
Poäng: 1 p för B.

3 Vilka två regler gäller i ett kemilabb? Kryssa i två. **2 p**

☐ Smaka på ämnet om det luktar gott.
☐ Sätta upp långt hår.
☐ Ha skyddsglasögon på.
☐ Äta lunch vid labbänken.

Förmåga: F2 **Facit:** Sätta upp långt hår. Ha skyddsglasögon på.
Poäng: 1 p per rätt. Avdrag om fler än två kryssas.

4 Bilden visar vatten i en mätcylinder. Läs av nivån vid den lägsta delen av vattenytan. Skriv värdet och enheten. **2 p**



Svar: _____

Förmåga: F2 **Facit:** 62 ml.
Poäng: 1 p för värdet 62. 1 p för enheten ml.

5 Dra streck mellan forskaren och det hen gjorde. Skriv bokstaven. **3 p**

Forskare	Upptäckt
1 Boyle	A Allt är uppbyggt av atomer
2 Lavoisier	B Massan är lika före och efter en reaktion
3 Dalton	C Krävde att påståenden prövas med försök

Svar: 1 ___ 2 ___ 3 ___

Förmåga: F1 **Facit:** 1 C, 2 B, 3 A
Poäng: 1 p per rätt.

6 Du vill testa om en sockerbit löser sig fortare i varmt vatten än i kallt. Vad ändrar du? Nämn något som ska vara lika. **2 p**

Förmåga: F2 **Facit:** Ändrar: vattnets temperatur. Lika: t.ex. vattenmängd, sorts och storlek på sockerbiten, omrörning.
Poäng: 1 p ändrar temperaturen. 1 p minst en variabel som hålls lika.

7 Ge två frågor du kan ställa för att se om ett påstående i en reklam går att lita på. **2 p**

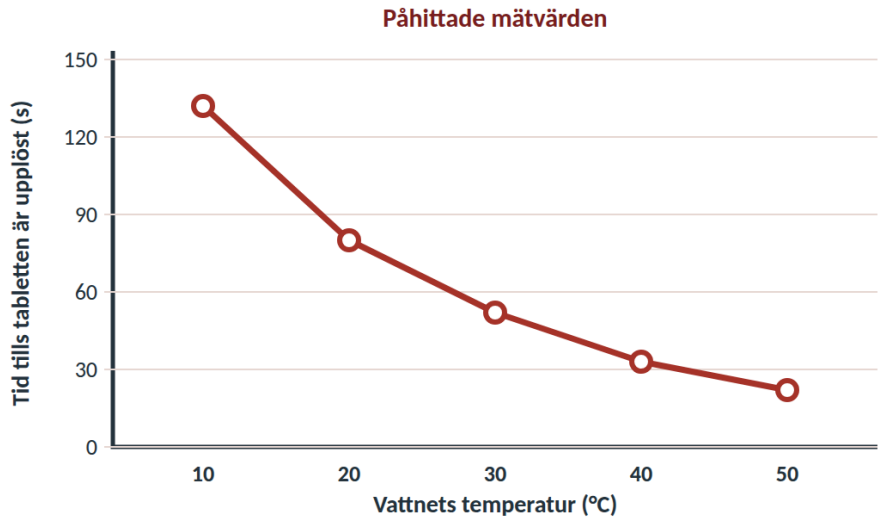
Förmåga: F3 **Facit:** Två av: vem säger det, vill de sälja något, vilka belägg finns, hur gammal är informationen, säger andra källor samma sak.
Poäng: 1 p per fråga som går att använda för att granska ett påstående.

DEL C · UTVECKLADE KUNSKAPER

8 Mia vill veta om en fläckborttagare fungerar bättre än vatten. Hon lägger ett tyg med stor fläck i fläckborttagaren i tio minuter och ett tyg med liten fläck i vatten i två minuter. **3 p**
a) Ge ett skäl till att testet inte är rättvist.
b) Föreslå en förbättring och förklara varför den gör testet rättvisare.

Förmåga: F2 **Facit:** a) Fläckens storlek och tiden skiljer sig, så man vet inte om skillnaden beror på vätskan. b) Likadana fläckar och lika lång tid i båda vätskorna, så att bara vätskan skiljer sig.
Poäng: a) 1 p. b) Allmänt förslag (”gör det rättvist”) 0 p. Specifikt förslag (”lika stor fläck och lika lång tid”) 1 p. Specifikt förslag med förklaring (”så att bara vätskan skiljer sig”) 2 p.

9 Diagrammet visar hur lång tid en brustablett tog att lösa sig vid olika vattentemperatur. **3 p**



a) Hur lång tid tog det vid 30 °C?
b) Beskriv sambandet mellan temperatur och tid.
c) Uppskatta tiden vid 35 °C och förklara hur du kom fram till det.

Förmåga: F2 **Facit:** a) Cirka 52 s. b) Ju varmare vatten, desto kortare tid. c) Cirka 40–45 s, eftersom värdet ligger mellan det vid 30 °C (52 s) och 40 °C (33 s).
Poäng: a) 1 p (50–55 s godtas). b) 1 p. c) 1 p för värde mellan 33 och 52 s med motivering.

10 a) Tre försök gav 148 s, 160 s och 148 s. Räkna ut medelvärdet. **2 p**
b) Förklara varför man gör flera försök och räknar medelvärde.

Förmåga: F2 **Facit:** a) (148 + 160 + 148) / 3 = 152 s. b) En enskild mätning kan påverkas av slump eller misstag. Flera försök och medelvärde gör resultatet säkrare.
Poäng: a) 1 p. b) 1 p för att en mätning kan påverkas av slump eller misstag och att flera gör resultatet säkrare.

11 a) Vad är en modell i kemi? **3 p**
b) Ge ett exempel på något partikelmodellen kan förklara och ett exempel på något den inte säger något om.

Förmåga: F1 **Facit:** a) En förenkling som förklarar och förutsäger, och som inte är samma sak som verkligheten. b) Kan förklara: att en gas fyller rummet, eller varför tabletten löser sig fortare i varmt vatten. Säger inget om: ämnets färg eller lukt.
Poäng: a) 1 p. b) 1 p för exempel på vad modellen förklarar. 1 p för exempel på begränsning.

12 Läran om de fyra elementen levde i över 2 000 år. **3 p**
a) Vad gjorde att forskare till slut började tvivla på den?
b) Förklara hur Lavoisiers vägningar passade med Daltons atomteori.

Förmåga: F1 **Facit:** a) Boyle och andra krävde att påståenden skulle prövas med försök, och Lavoisier visade med vägningar att massan bevaras, vilket den gamla läran inte förklarade bra. b) Om atomer inte skapas eller försvinner i en reaktion kan massan inte ändras, vilket stämmer med att massan är lika före och efter.
Poäng: a) 1 p. b) 1 p för att atomer inte försvinner. 1 p för kopplingen till bevarad massa.

DEL A · VÄLUTVECKLADE KUNSKAPER

13 Klassen vill veta om ett tvättmedel verkligen tar bort fläckar bättre än bara vatten. Planera en undersökning. Beskriv vad du ändrar, mäter och håller lika, vilken jämförelse du har med, hur du gör bedömningen opartisk och hur du upprepar. Förklara varför varje del behövs. **4 p**

Förmåga: F2 **Facit:** Ändrar: vätskan (tvättmedel eller bara vatten). Mäter: hur ljus fläcken blir, t.ex. på en poängskala. Håller lika: tygsort, fläck, mängd vätska, tid och sätt att skölja. Jämförelse: bara vatten, så att man ser effekten av tvättmedlet. Opartiskhet: en kamrat som inte vet vilken som är vilken sätter poäng (blindning). Upprepa flera gånger så slumpen får mindre betydelse.
Poäng: 1 p ändrar/mäter/lika rätt. 1 p jämförelse med förklaring. 1 p opartisk bedömning med förklaring. 1 p upprepning med förklaring.

14 PÅHITTADE VÄRDEN En klass undersökte hur vattnets temperatur påverkar hur lång tid en brustablett tar att lösa sig. **4 p**

Temperatur	Försök 1 (s)	Försök 2 (s)	Försök 3 (s)
5 °C	150	160	148
20 °C	70	118	72
40 °C	29	33	31

a) Ett värde avviker. Vilket? Ge en möjlig förklaring.
b) Räkna ut medelvärdet för 20 °C med och utan det avvikande värdet. Hur skulle du hantera värdet och redovisa resultatet?
c) Vilken slutsats kan du dra? Hur säker är du?

Förmåga: F2 **Facit:** a) 118 s vid 20 °C. T.ex. klockan stoppades sent eller tabletten fastnade. b) Med: (70 + 118 + 72) / 3 = 87 s. Utan: (70 + 72) / 2 = 71 s. Undersök först om det finns en känd orsak, gör om mätningen om det går, redovisa båda medelvärdena öppet och motivera valet. c) Tiden minskar när temperaturen ökar (153 s, ca 71–87 s, 31 s). Vid 5 och 40 °C är spridningen liten och slutsatsen säker. Vid 20 °C är osäkerheten större på grund av det avvikande värdet.
Poäng: 1 p avvikande värde och möjlig orsak. 1 p medelvärden rätt och motiverad hantering. 1 p redovisar öppet. 1 p slutsats med nyans om säkerheten.

15 Läs annonsen. **4 p**

PÅHITTAD ANNONS

> **NYHET! RenaMax™ Kemikaliefri rengöring**
> 100 % naturlig och därför helt ofarlig för dig och miljön! Testad: 9 av 10 nöjda kunder. Tar bort alla fläckar.

Resonera om vad som är problematiskt i annonsen och vad du skulle vilja veta mer. Formulera ett argument mot att lita på annonsen och bemöt ett möjligt motargument.

Förmåga: F3 **Facit:** Problem: ”kemikaliefri” stämmer inte bokstavligt (allt är kemikalier) och säger inget om faran; ”naturlig” betyder inte ofarlig; ”9 av 10 nöjda” saknar jämförelse, antal och vad de var nöjda med; avsändaren vill sälja. Vill veta: vilka ämnen, vilken märkning, oberoende test, jämförelse med annan produkt eller vatten. Argument + motargument (t.ex. ”men många är nöjda”) med bemötande (nöjd är inte samma sak som att den fungerar bättre, och utan jämförelse vet man inte) och slutsats med angiven säkerhet.
Poäng: 1 p problem med flera orsaker (kemikaliefri, naturlig, 9 av 10). 1 p vad som behövs för att bedöma. 1 p argument med belägg. 1 p bemöter motargument och anger säkerhet.

Till läraren: bedömning

Provet har 13 p på del E, 14 p på del C och 12 p på del A (totalt 39 p). Fördelningen är medvetet C-tung: de flesta poängen ligger på C, sedan E och minst på A, ungefär som i de nationella proven. Del E motsvarar lättläst-versionen, del C grundtexten och del A fördjupningen. Uppgiftstyperna varierar (flerval, flersvar, matchning, kortsvar och resonemang), och varje uppgift är kopplad till en förmåga i facit.

Förmågor som provet prövar

Förmåga	Uppgifter	Poäng	Kommentar
1. Begrepp, modeller och samband	5, 11, 12	9 p	Modeller och förklaringsmodellers framväxt (uppgift 5, 11 och 12).
2. Systematiska undersökningar	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14	24 p	Planera, dokumentera och värdera på papper. Själva genomförandet bedöms i labb 1.1 och 1.2 och i bonuslabben.
3. Granska information, kommunicera och ta ställning	7, 15	6 p	Källkritik och argumentation (uppgift 7 och 15).

Ett skriftligt prov kan inte pröva allt. Förmåga 2 bedöms också i labbrapporter och i bonuslabben, och förmåga 3 i diskussioner och argumentationer.

Poängsättning av resonemang

Resonemang poängsätts efter hur många led eleven för, inte efter hur mycket eleven skriver: 1 p för varje korrekt led (orsak, följd, konsekvens) som hänger ihop med föregående, och 1 p för slutsats eller för att relevanta begrepp används rätt. Ett längre svar som upprepar samma led ger inte fler poäng. Facit visar förväntade led, och andra rimliga led godtas.

Förbättra en undersökning (uppgift 8)

Trappan allmänt förslag, specifikt förslag och specifikt förslag med förklaring motsvarar E-, C- och A-nivå i bedömningen av förbättringar. Därför ger ett allmänt förslag (”gör det rättvist”) ingen poäng här, ett specifikt 1 p och ett specifikt med förklaring 2 p.

Gränser för provbetyg

Det finns inga prövade gränser för det här provet. De nationella proven sätter provbetyg efter poängsumma, med gränser som fastställs efter prövning på många elever, och det går inte att göra här. Som utgångspunkt kan du pröva: **E** vid minst 9 av 13 p på del E, **C** om E-nivån är uppnådd och minst 7 av 14 p på del C, **A** om C-nivån är uppnådd och minst 6 av 12 p på del A. Justera efter klassens resultat och efter vad eleverna visar i övrigt.

Kunskapskraven är kvalitativa (”enkla”, ”utvecklade” och ”välutvecklade” resonemang), och betyget sätts av en samlad bedömning av provet och elevens övriga underlag.

Bedömningsguide för resonemangsuppgifterna

Uppgift	E-nivå	C-nivå	A-nivå
13 Planera	Föreslår en enkel jämförelse mellan tvättmedel och vatten.	Anger vad som ändras, mäts och hålls lika och använder jämförelse.	Förklarar varför varje del behövs, inklusive opartisk bedömning och upprepning.
14 Avvikande värde	Pekar ut det avvikande värdet.	Förklarar möjlig orsak och räknar medelvärde.	Hanterar värdet motiverat, redovisar öppet och drar nyanserad slutsats.
15 Granska	Säger att tillverkaren vill sälja.	Granskar flera ord och siffror i annonsen med kriterier.	Väger problemen, anger vad som saknas och bemöter ett motargument.

Kopplingar

Uppgift 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13 och 14: systematiska undersökningar (säkerhet, mätning, planera, dokumentera, värdera). Uppgift 5, 11 och 12: modeller och kemins framväxt. Uppgift 7 och 15: källkritik och argumentation.

Fakta är kontrollerad mot källfilen för området. Upplägget är inspirerat av nationella prov, men provet är inte prövat på elever och gränserna är förslag. Personer, annonser och mätvärden i uppgifterna är påhittade.